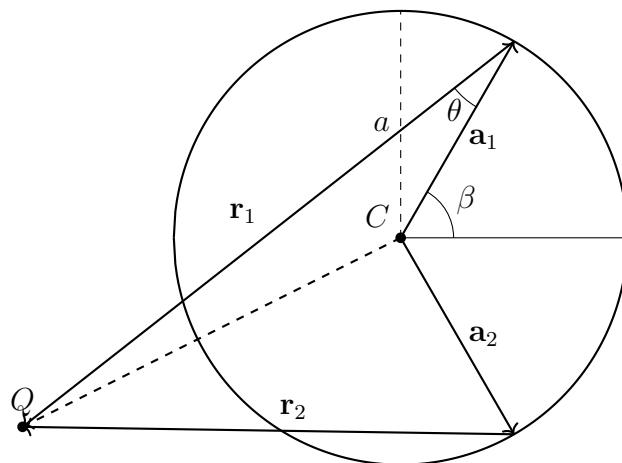




A força $d\mathbf{F}$ é então:

$$d\mathbf{F} = d\mathbf{F}_1 + d\mathbf{F}_2$$

$$d\mathbf{F} = k \frac{Qdq}{r^3} \mathbf{r}_1 - k \frac{Qdq}{r^3} \mathbf{r}_2$$

Levando em consideração uma distribuição de carga λ :

$$\lambda = \frac{dq}{d\theta a} \Rightarrow dq = \lambda d\theta a$$

$$d\mathbf{F} = k \frac{Qdq}{r^3} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

$$d\mathbf{F} = k \frac{Q\lambda d\theta a}{r^3} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$